

车身附件系统

第一节 全景天窗	2
第二节 前风窗玻璃与左右侧围三角窗的拆卸与安装	8
第三节 安全带的更换	12
第四节 雨刮洗涤系统	16
第五节 行李架	20
第六节 充电口总成	21

第一节 全景天窗

1.1 全景天窗故障的诊断

1. 漏水故障

- (1) 检查天窗和密封条安装是否错误或不当；
- (2) 检查外侧密封条和车体顶板之间是否有间隙。
- (3) 检查排水管与出水口结合是否紧密，卡箍是否松动。
- (4) 检查紧固螺栓和车体侧围之间是否有松动

2. 电机噪声故障

- (1) 检查天窗电动机是否松动；
- (2) 检查齿轮或者轴承是否磨损；
- (3) 检查软轴总成是否变形。

3. 电机运转，天窗/遮阳帘不移动的故障

- (1) 检查齿轮或内部软轴的安装是否正确；
- (2) 检查在导轨与滑块之间是否有异物阻滞；
- (3) 检查内部软轴是否松动；
- (4) 检查软轴总成是否安装合适；

4. 行驶过程中有风噪声故障

检查天窗玻璃密封条和车体顶板之间的间隙是否过大

5. 全景天窗玻璃不能移动且电动机也

不能运转故障

- (1) 检查接插件是否有松动，针脚是否脱落；
- (2) 检查天窗开关是否有故障；
- (3) 检查开启/关闭-倾斜/关闭开关；
- (4) 检查蓄电池电压是否不足；
- (5) 检查电动机是否有故障；
- (6) 检查玻璃安装是否合适。

6 全景天窗遮阳帘不能移动且遮阳帘电机也不能运转的故障

- (1) 检查接插件是否有松动，针脚是否脱落；
- (2) 检查遮阳帘开关是否有故障；
- (3) 检查蓄电池电压是否不足；
- (4) 检查遮阳帘电动机是否有故障；
- (5) 检查遮阳帘安装是否合适。

1.2 全景天窗前玻璃的更换

全景天窗前玻璃更换步骤如下：

- (1) 将遮阳帘电动完全打开
- (2) 将天窗玻璃打开一段距离
- (3) 将螺钉和垫片从玻璃安装支架上的安装点上拆下，见下图 3-2-1-1
- (4) 拆下天窗玻璃，见下图 3-2-1-2 注意，不要损坏车体顶板
- (5) 按照与拆卸相反的顺序安装全景天窗前玻璃。

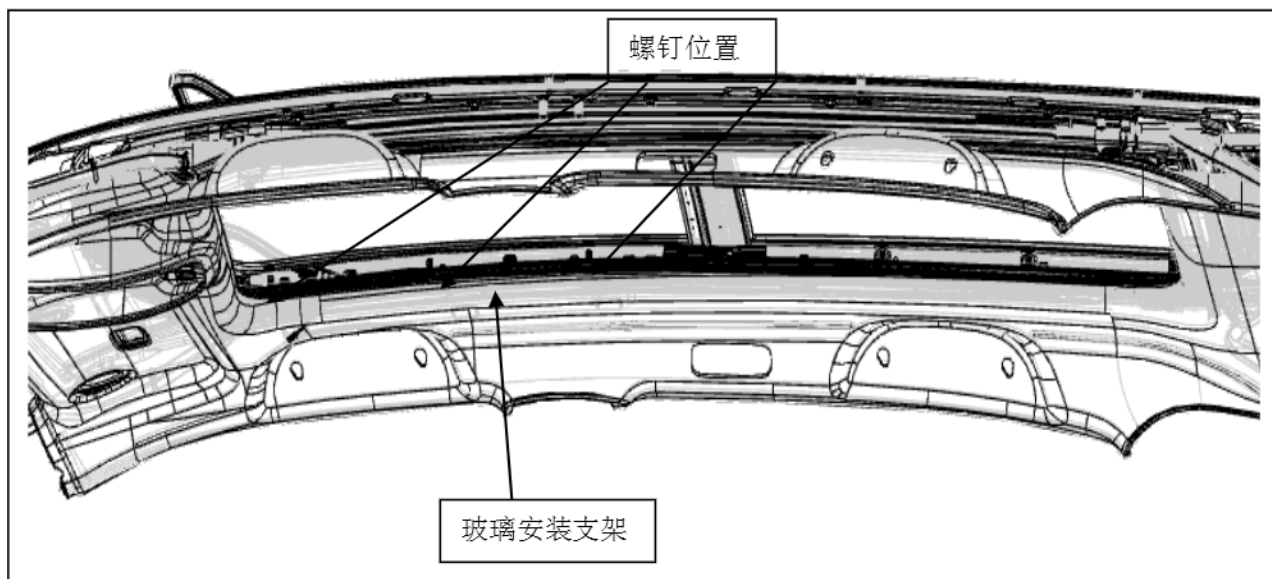


图 3-2-1-1 安装支架及螺钉

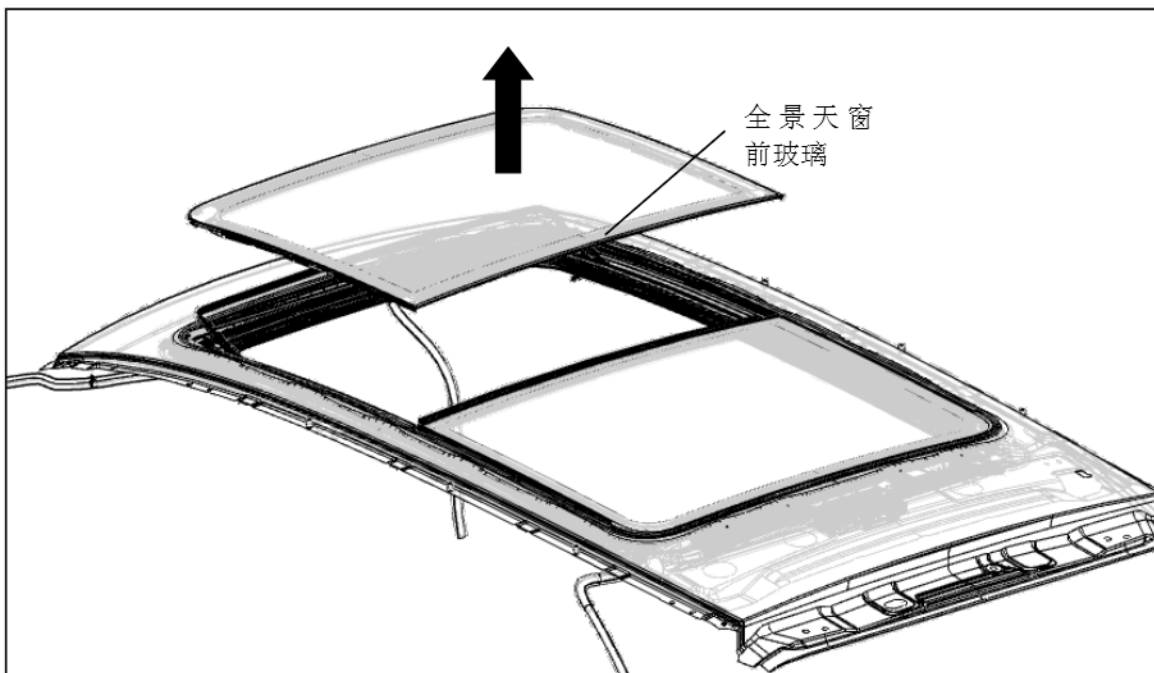


图 3-2-1-2 拆天窗前玻璃

1.3 全景天窗后玻璃的更换

全景天窗后玻璃更换步骤如下：

- (1) 按照 1.2 步骤先拆下前玻璃, 或将前玻璃打开至全开位置, 如图 3-2-1-3。
- (2) 将遮阳帘电动完全打开。
- (3) 掰开侧部密封条, 最后将螺钉和垫片从玻璃安装支架上的安装点上拆下, 见下图 3-2-1-4
- (4) 在车顶中部将螺钉和垫片从玻璃上拆下, 如图 3-2-1-5
- (4) 拆下全景天窗后玻璃, 见下图 3-2-1-6 注意, 不要损坏车体顶板
- (5) 按照与拆卸相反的顺序安装全景天窗后玻璃。

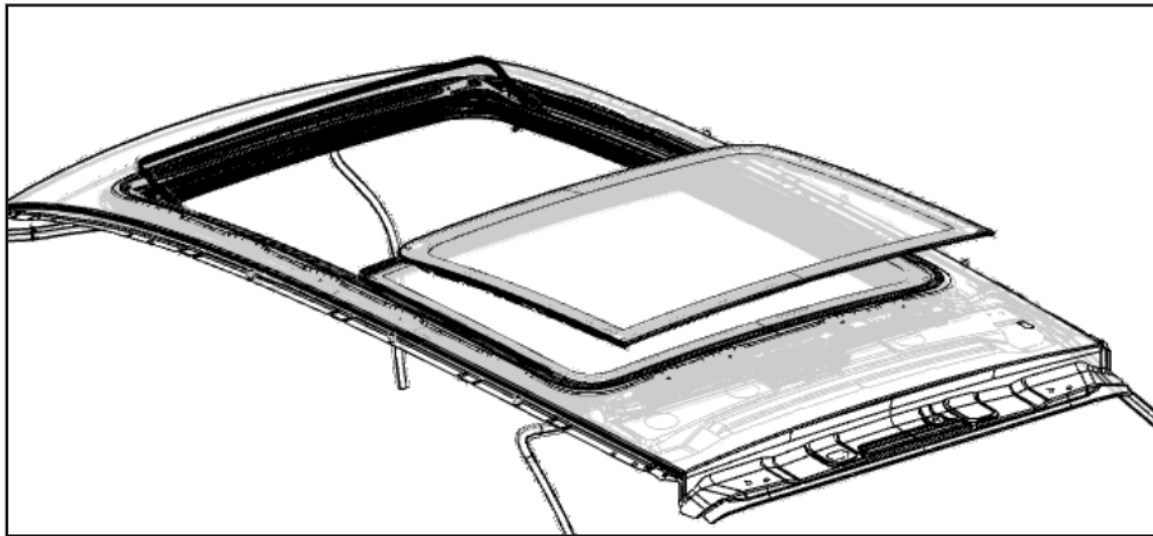


图 3-2-1-3

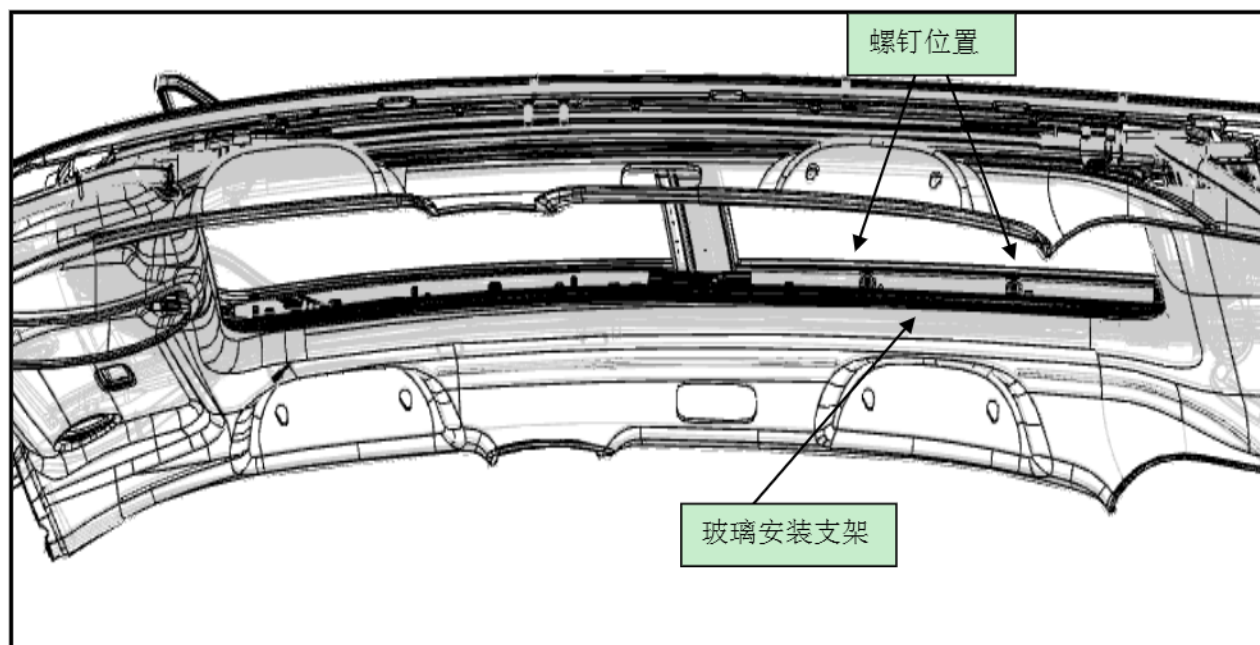


图 3-2-1-4

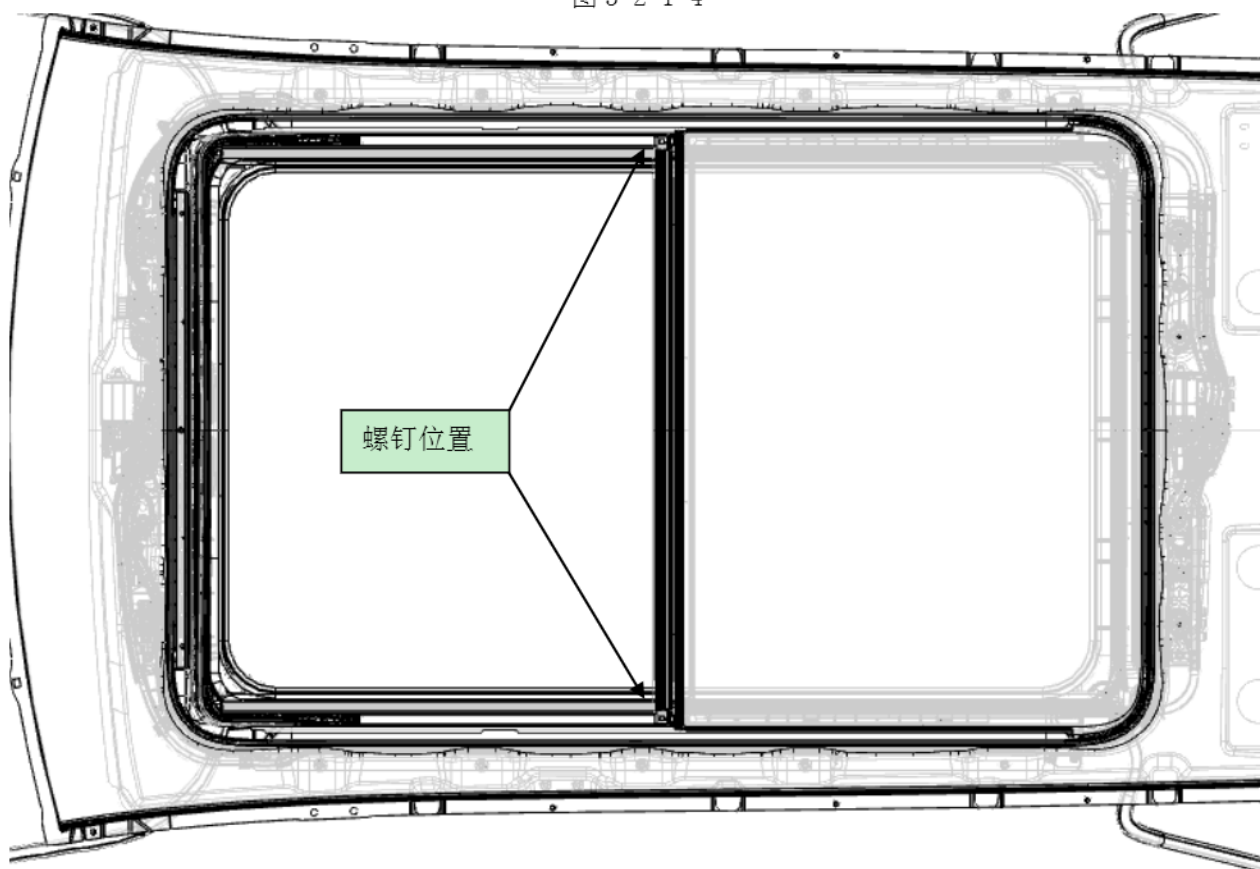


图 3-2-1-5

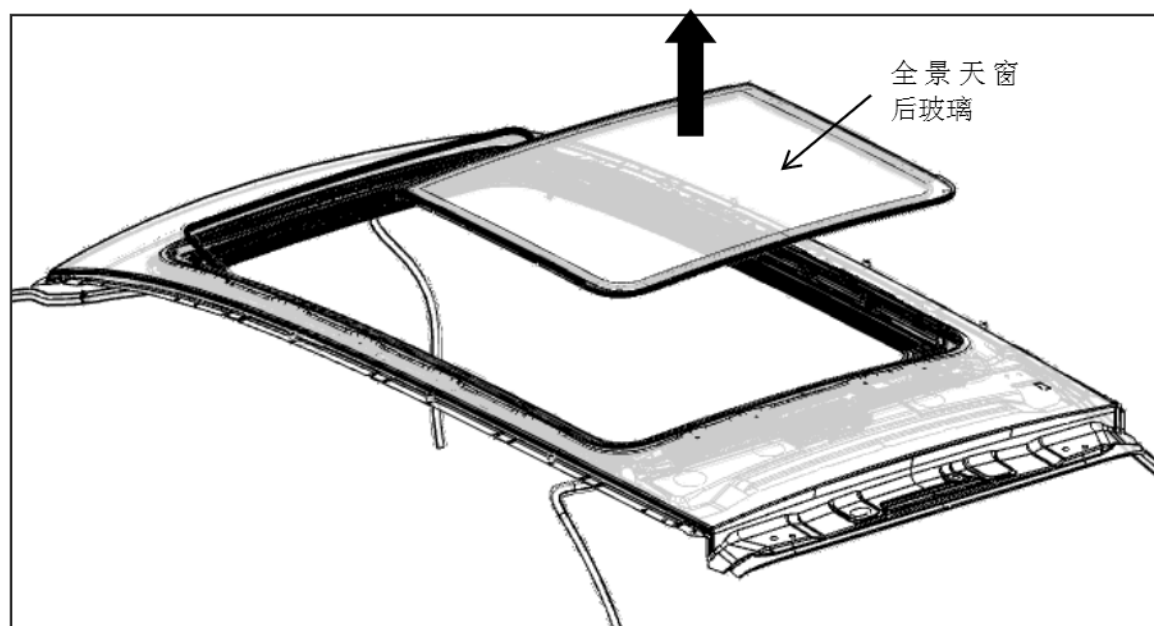


图 3-2-1-6

1.4 全景天窗玻璃高度的调整

车体顶板应该与天窗玻璃密封条齐平，密封条的压缩量偏差保持在 $1.3^{+0.2}_{-0.2}$ mm 范围之内，见图 3-3-1-1

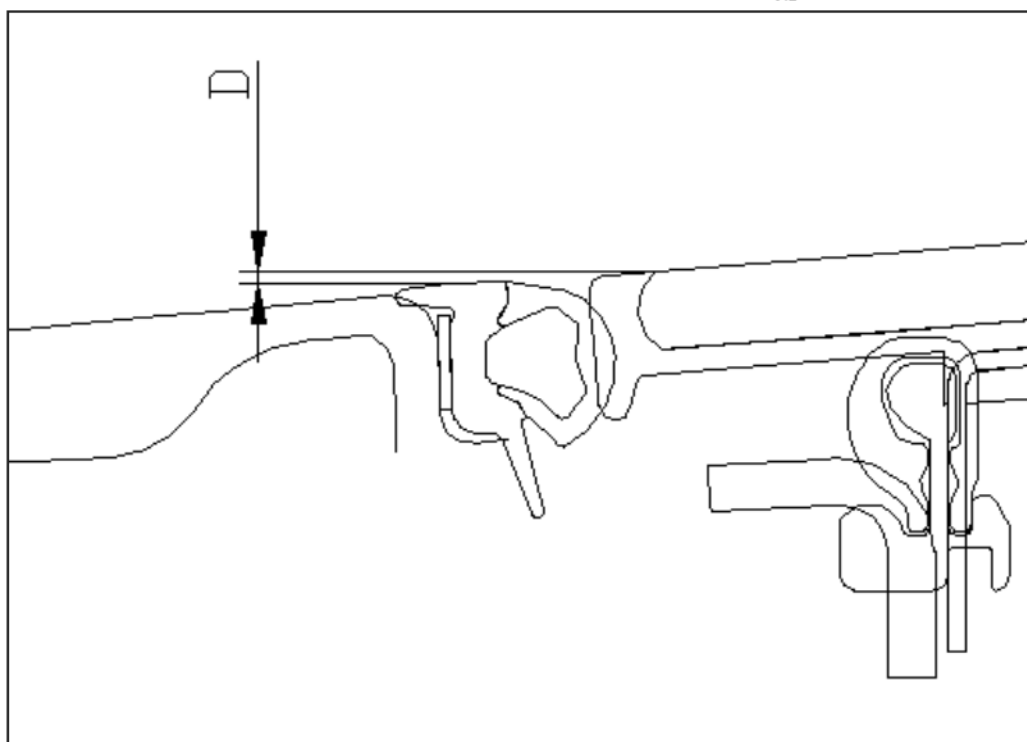


图 3-4-1-1 密封条压缩量示意图

如若超出该标准值，则对应天窗玻璃的高度进行调整，其调整步骤如下：

- (1) 将天窗玻璃完全关闭，掰开密封条。
- (2) 松开螺母，调整玻璃高度差

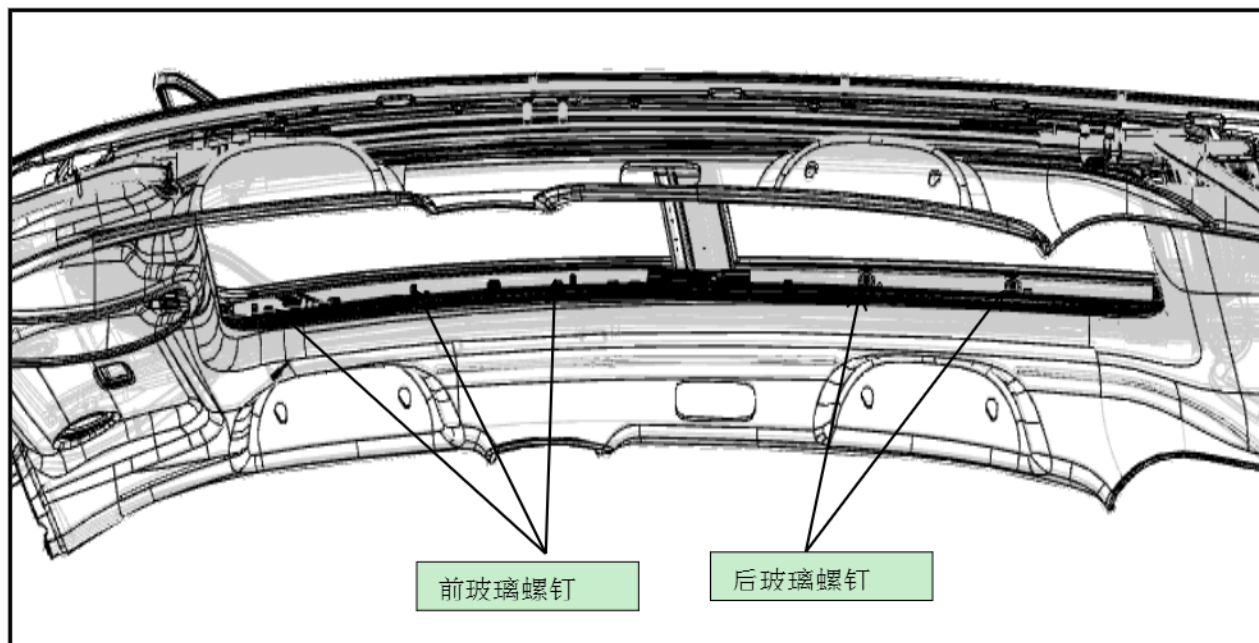


图 3-4-1-2 调整玻璃高度和压缩量

(3) 如有必要，在对面一侧重复此操作，直至其高度调整合适。

(4) 后玻璃调整和前玻璃类似

1.5 全景天窗电机的更换

天窗电机的更换步骤：

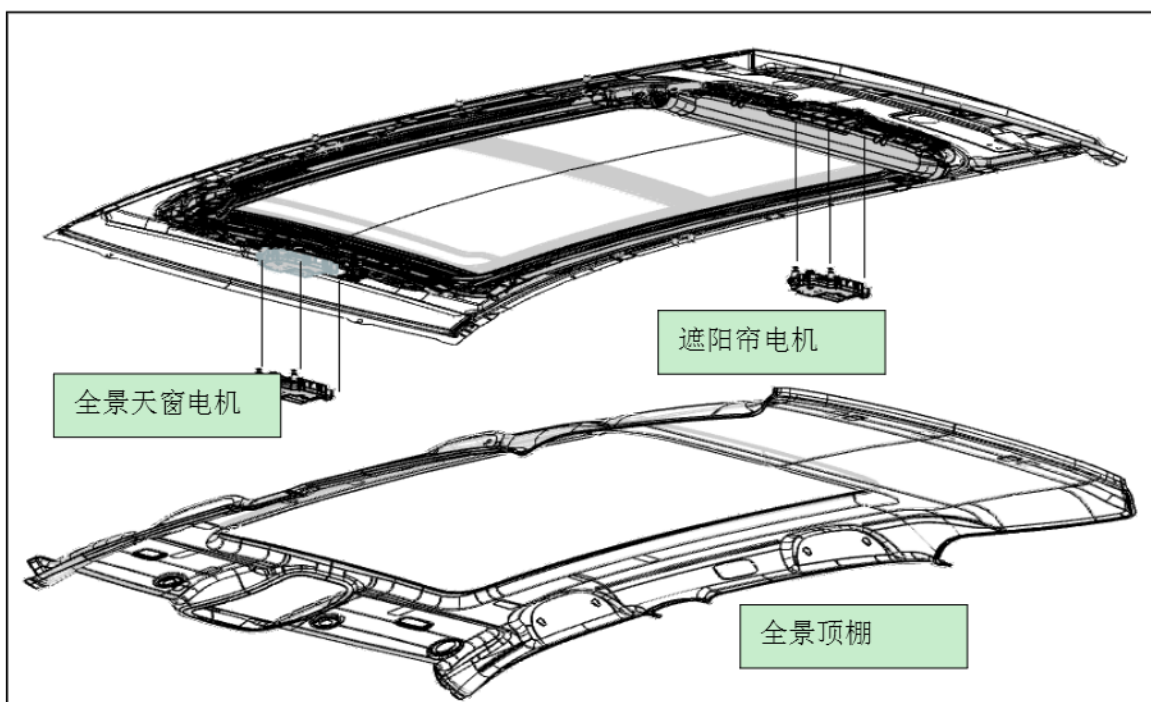
(1) 拆下车顶顶棚。

(2) 按图 3-4-1-1 所示方法断开并取下插头，

卸下螺栓。

(3) 拆下天窗电机。

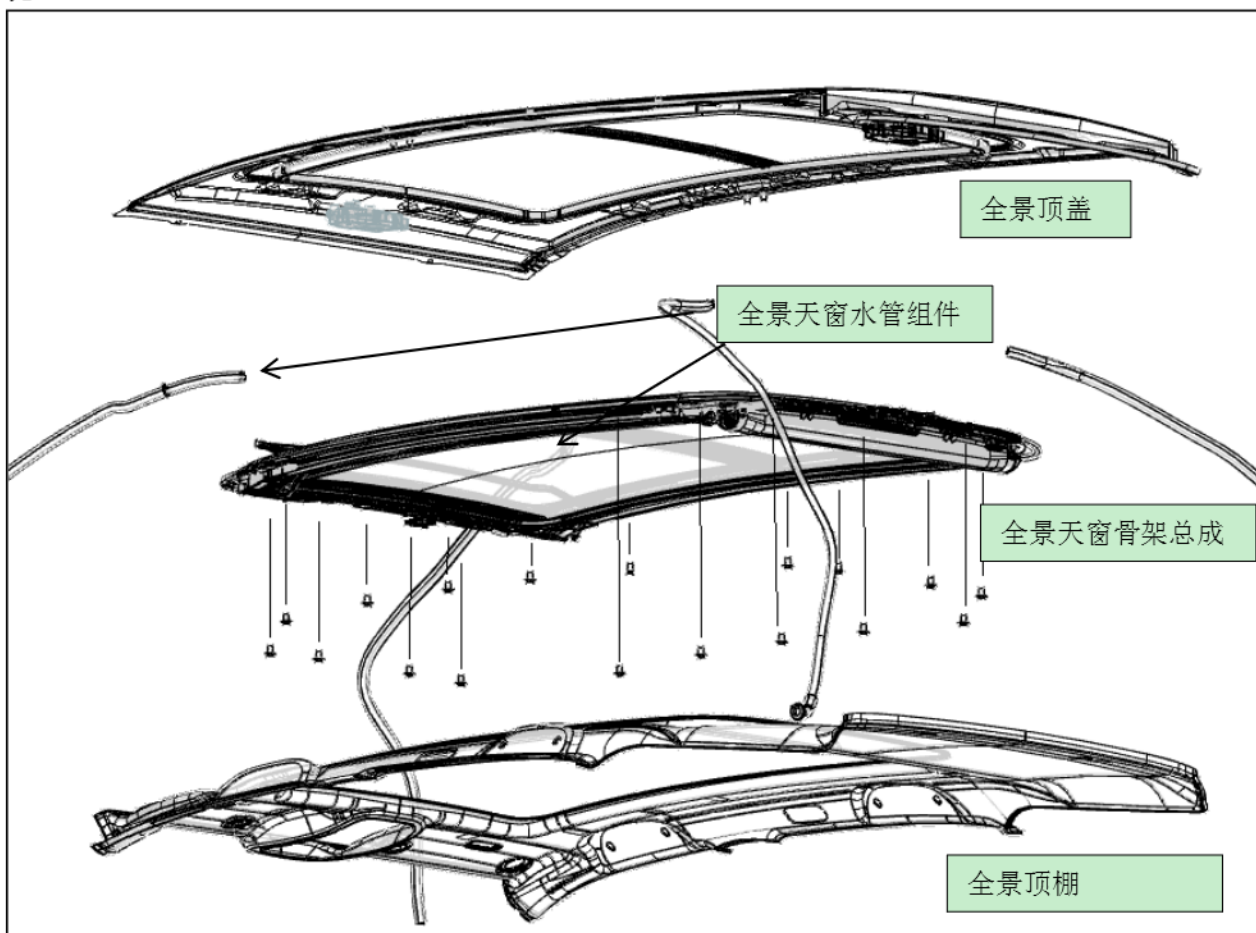
(4) 按照与拆卸相反的顺序安装电机。安装完毕之后，连接插头并检查电机运行情况。



1.6 全景天窗总成的更换

全景天窗总成更换步骤：

- (1) 拆下车顶顶棚。
- (2) 取下天窗电机和遮阳帘电机的接插件的插头。
- (3) 拆下四个出水管
- (4) 拆下天窗骨架总成, 共 18 个螺栓, 由于天窗总成较重, 拆的过程中需要支撑
- (5) 按照与拆卸相反的顺序安装天窗骨架总成。安装完毕之后, 连接插头并检查电动机运行情况。



第二节 前风窗玻璃与左右侧围

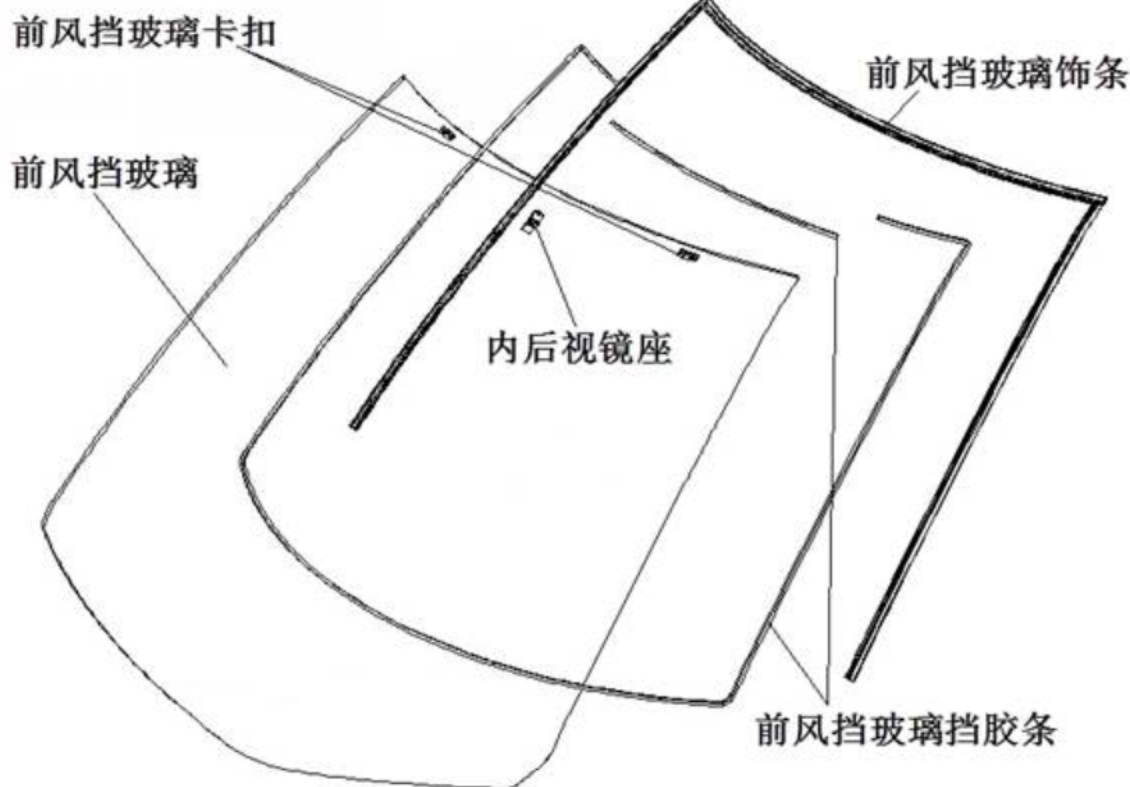
三角窗的拆卸与安装

风窗玻璃是用单组分聚氨脂粘接密封胶安装的。至于风窗玻璃的更换，重要的是使用一种能够提供表面粘合力强度的胶粘剂以及采用适当的程序进行。

2.1 前风窗玻璃拆卸与安装

2.1.1 拆卸

2.1.1.1 前风窗玻璃总成图如下



2.1.1.2 拆卸前风窗玻璃需要以下工具：

- 锥子
- 钢丝
- 刷底漆的刷子
- 刀具
- 橡胶吸盘抓手
- 密封剂枪（用于填充胶粘剂）
- 腻子刮铲（用于修整胶粘部分）

注意：

当使用由其它生产厂家生产的底漆和玻璃胶时，一定要参照由他们提供的使用说明书。如果在下面作业中疏忽或错用玻璃胶的话，则会影响其自身原有的胶粘性能。因此，在工作之前，注意仔细阅读所使用的玻璃胶生产厂家提供的说明书和牌号，并在整个工作期间务必采用该程序，及遵守每一个注意事项。

如果有涂层的表面被刮伤或用其它方法损坏的话，一定要修补损坏部分，否则会从那

里开始腐蚀。

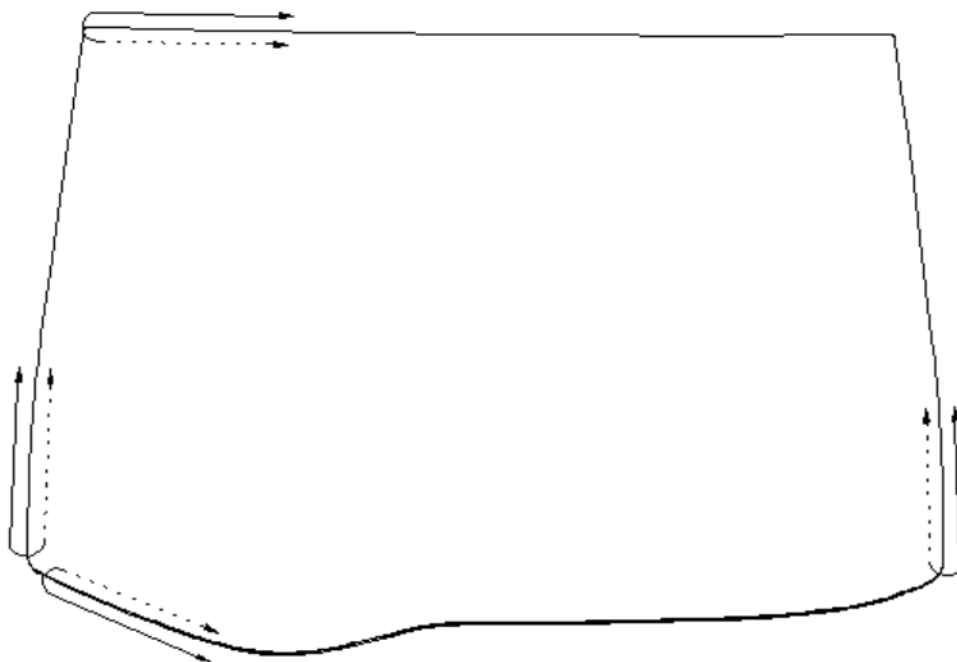
2.1.1.3 前风窗玻璃的拆卸

1. 需拆除以下零部件
 - 前雨刮器刮臂
 - 通风盖板
 - 内后视镜及接插件
 - 前风窗玻璃饰条
2. 如果需要重新安装玻璃，则用油性笔在玻璃和车身之间做好定位标记。
3. 用胶带遮盖玻璃周边的车身部分及仪表板，以防止车身及仪表板受损坏。
4. 拆卸前风窗密封条，必要时可以割断。
5. 用锥子从风窗玻璃的拐角处的车辆内侧钻一个孔穿透胶粘剂，并将钢丝从中穿过，钢丝两端缠绕于木块上。
6. 一位助手站在车外，按拉锯的动作前后拉动钢丝，使钢丝尽量靠近玻璃，以免划伤

车身和仪表板。小心锯开整块玻璃的密封胶和挡胶条。

注意：钢丝尽可能靠近玻璃，以防止损坏到车身。

7. 按照下面图(前风窗玻璃切割位置及方向示意图)中的切割部位锯开后，小心卸下前风窗玻璃



2.1.2 安装

2.1.2.1 安装步骤如下：

1. 用工具刀将车身上的粘接部分的胶粘剂刮平，使其各处的厚度为 2mm 左右。

注意：

不要刮到车身漆面，漆面损坏会影响粘接效果

在重新装配玻璃前，将玻璃上旧的密封胶条和胶粘剂清除掉。

2. 如需重新安装玻璃，需要在玻璃周围涂胶的内表面区域及边缘部位应用浸泡过酒精的海绵清理干净，并确保这些地方没有油、脂和水，并让其至少干燥 10 分钟。

3. 用新刷子，将要与车身相粘接的玻璃表面周围涂上足够的底剂，宽度约为 15mm。

4. 将前风窗挡胶条粘至前风窗玻璃周围相应位置，并用密封剂枪涂胶粘剂。

5. 握住橡胶吸盘抓手，将玻璃内表面上的卡扣对准车身上的孔，将玻璃压入到车身上，微调玻璃左右位置，使其尽可能对称，同时轻拍玻璃表面和胶条四周，使玻璃完全贴靠到车身。

注意：

- 从玻璃的底边开始。

- 小心不要损坏底漆、玻璃表面或车身。
 - 涂完后，将玻璃尽快压在车身上。
 - 涂完后，对安装和搬运玻璃，使用橡胶吸盘抓手。
 - 在 10 分钟内完成步骤 5-6，以确保有足够的粘合力。
 - 对于正确的操作和干燥时间一定参照胶粘剂生产厂的说明书。
6. 安装顶盖压条、通风盖板、雨刮器刮臂。
7. 等胶粘剂固化后，通过从软管里的水洒向车窗来检查是否渗水。如果发现渗漏，擦干玻璃，用胶粘剂填充渗漏的位置。填充后，如果还发现渗漏，拆卸玻璃，并按上述安装步骤重新开始安装。
8. 待胶粘剂完全固化后安装内后视镜及接插件

注意：

- 不要使用高压水。
- 干燥时，不要将压缩空气直接对着涂胶的部位。
- 对于干燥，不要使用红外线灯泡或诸如此类的东西。

2.1.2.2 完成上述安装后，注意以下事项：

- 胶粘部位完全粘着前，车门突然关闭可能

导致玻璃松动或脱落。因此，如果胶粘部位完全粘着前，打开或关闭车门，确信打开所有的车门玻璃和采用正当的方法。

- 如果胶条没有完全贴靠，用胶带将其压住直到胶粘部位完全粘着。
- 每种胶粘剂都有其自身的固化时间。确信参照生产厂家的说明书，检查所使用胶粘剂的固化时间，在胶粘部位完全粘着前观察所需采取的措施。
- 胶粘部位完全粘牢前，禁止驾驶，以便确保其彻底和充分的固化。

2.2 左右后三角窗玻璃总成的拆卸与安装

2.2.1 拆卸

2.2.1.1 拆卸左右后三角窗玻璃需要以下工具：

- 锥子
- 钢丝

- 刷底漆的刷子
- 刀具
- 橡胶吸盘抓手
- 密封剂枪（用于填充胶粘剂）
- 腻子刮铲（用于修整胶粘部分）

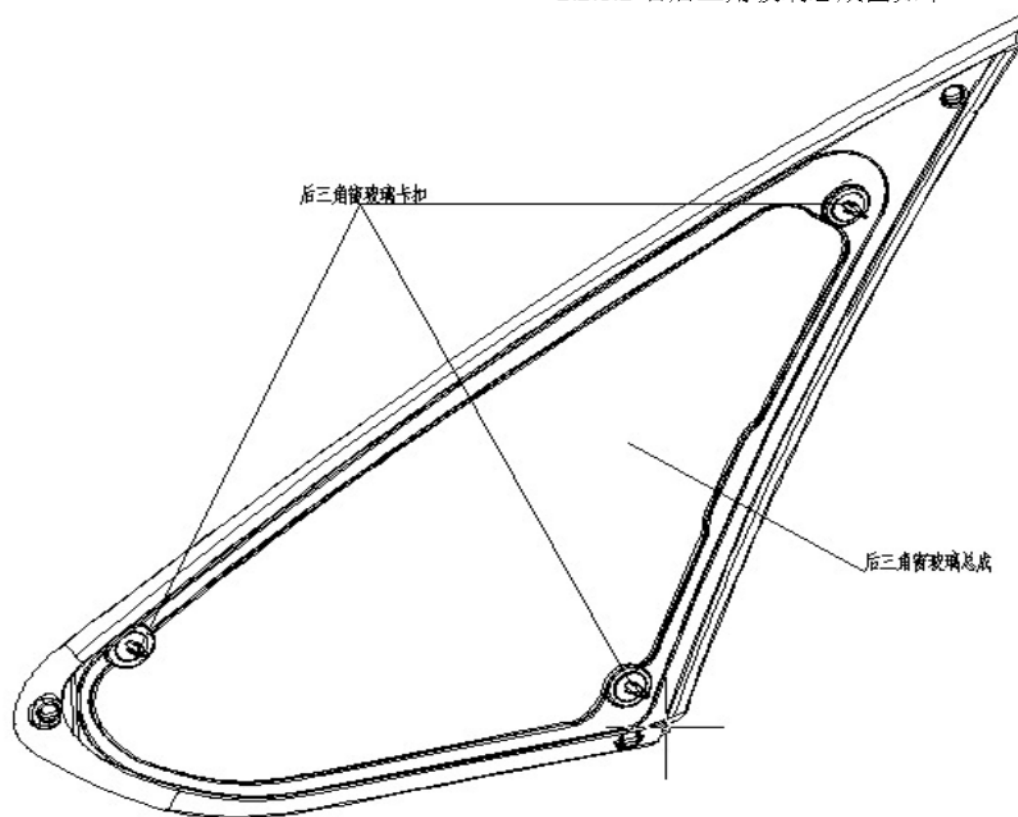
注意：

当使用由其它生产厂家生产的底漆和玻璃胶时，一定要参照由他们提供的使用说明书。如果在下面作业中疏忽或错用玻璃胶的话，则会影响其自身原有的胶粘性能。因此，在工作之前，注意仔细阅读所使用的玻璃胶生产厂家提供的说明书和牌号，并在工作期间务必采用该程序，及遵守每一个注意事项。

如果有涂层的表面被刮伤或用其它方法损坏的话，一定要修补损坏部分，否则会从那里开始腐蚀。

后三角窗玻璃的拆卸（左右对称，以右侧为例）

2.2.1.2 右后三角玻璃总成图如下



后三角窗玻璃

3.2.1.2 右后三角玻璃拆卸步骤如下：

1. 首先在玻璃的外表面贴上保护胶条
2. 拆除玻璃密封圈，必要时可以割断
3. 用锥子从玻璃的拐角处的车辆内侧钻一个

孔穿透胶粘剂，并将钢丝从中穿过，钢丝两端缠绕于木块上。

4. 一位助手站在车外，按拉锯的动作沿着玻璃外围前后拉动钢丝，小心锯开整块玻璃的密封胶

和挡胶条。

5. 脱离三个定位卡扣，小心卸下玻璃。

注意：在拆卸玻璃的时候尽可能多地留些粘结剂在车身上。

请小心拆卸卡扣，一旦损坏，无法更换（除非更换整块玻璃）

2.2.1 安装

安装顺序和拆卸顺序相反，同时需要注意以下问题：

1. 清洁风窗玻璃

使用腻子刮铲刮掉损坏的风窗玻璃卡扣，风窗玻璃挡胶海绵条和风窗玻璃上的粘合剂。

用汽油清洗风窗玻璃的表面四周。

注意：清洁完风窗玻璃后不要再去接触玻璃表面；即使是全新的风窗玻璃也要用汽油清洗。

2. 清洁平整车身上与玻璃的接触表面

用刀具清除残留在车身与玻璃接触面上的粘接剂，确保车身表面符合要求。用浸泡过酒精的海绵清理车身上的粘接表面，清理后不得接触油、脂和水。

注意：小心不要破坏车身及表面的油漆。

3. 安装风窗玻璃挡胶海绵条

在安装风窗玻璃挡胶海绵条的位置上涂上底涂。然后安装风窗玻璃挡胶海绵条。

注意：让底涂干燥 20 分钟以上，去掉多余的底涂，不要涂太多。

4. 涂胶并安装

用密封剂枪涂胶粘剂，然后握住橡胶吸盘抓手，将玻璃内表面上的卡扣对准车身上的孔，将玻璃压入到车身上，微调玻璃，使玻璃周延与钣金间的距离尽可能均匀，同时轻拍玻璃表面和胶条四周，使玻璃完全贴靠到车身。

5. 等胶粘剂固化后，通过从软管里的水洒向车窗来检查是否渗水。如果发现渗漏，擦干玻璃，用胶粘剂填充渗漏的位置。填充后，如果还发现渗漏，拆卸玻璃，并按上述安装步骤重新开始安装。

注意：

- 不要使用高压水。
- 干燥时，不要将压缩空气直接对着涂胶的部位。
- 对于干燥，不要使用红外线灯泡或诸如此类的东西。

2.2.3 完成上述安装后，注意以下事项：

- 胶粘部位完全粘着前，车门突然关闭可能导致玻璃松动或脱落。因此，如果胶粘部位完

全粘着前，打开或关闭车门，确信打开所有的车门玻璃和采用正当的方法。

- 如果胶条没有完全贴靠，用胶带将其压住直到胶粘部位完全粘着。
- 每种胶粘剂都有其自身的固化时间。确信参照生产厂家的说明书，检查所使用胶粘剂的固化时间，在胶粘部位完全粘着前观察所需采取的措施。
- 胶粘部位完全粘牢前，禁止驾驶，以便确保其彻底和充分的固化。

第四节 安全带的更换

4.1 前排座椅安全带的更换:

注意: 检查安全带是否损坏, 如有必要请将其更换。在拆卸和安装过程中, 请小心不要损坏它们。

1、断开蓄电池负极电缆, 至少等待 3 分钟才可以维修 (如果是预紧式安全带)。

2、把座椅调至最前;

3、将 B 柱下部的螺栓护盖向外扳将其拆卸, 然后拆除连接件固定螺栓。螺栓拧紧力矩 $42\text{N}\cdot\text{m}$ (图 1-1)。

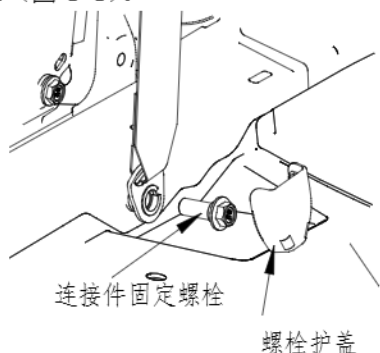


图 1-1

4、参照侧围内饰拆卸方法 (详见第 8 章) 拆掉门槛踏板、B 柱下护板。

5、将 B 柱上护板拆除, 然后拆卸调节器连接螺母, 拆下导向件。螺母拧紧力矩 $42\text{N}\cdot\text{m}$ (图 1-2)。

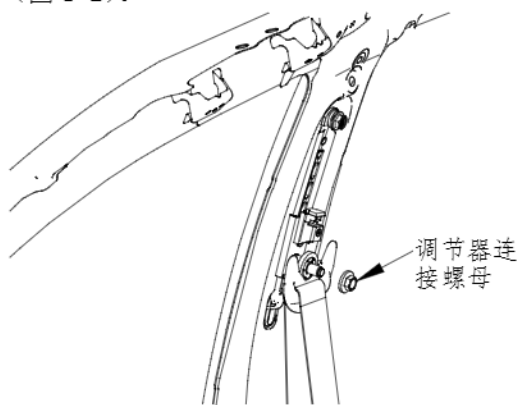


图 1-2

6、拆除预紧装置接插件, 然后拆除卷收器上固定螺栓和卷收器下固定螺栓, 拆除卷收器。卷收器上固定螺栓拧紧力矩 $12\text{N}\cdot\text{m}$, 卷收器下固定螺栓拧紧力矩 $42\text{N}\cdot\text{m}$ (图 1-3)。

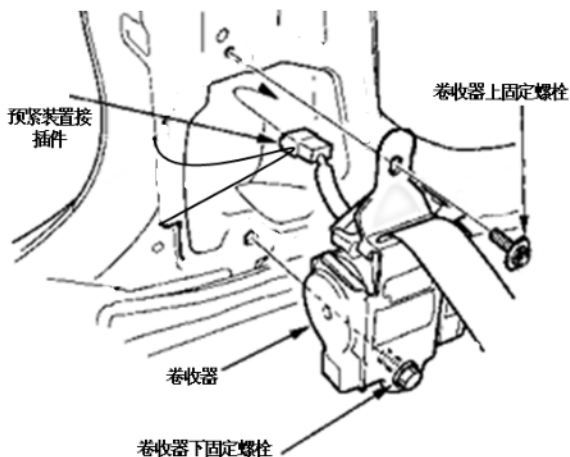


图 1-3

7、拆卸高度调节器上固定螺栓, 将高度调节器的下端从侧围限位孔中拿出。拆除高度调节器 B。螺栓拧紧力矩 $42\text{N}\cdot\text{m}$ (图 1-4)。

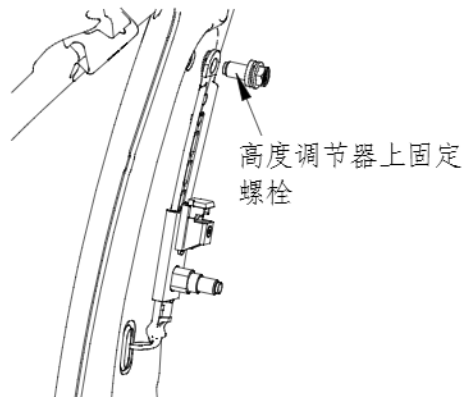


图 1-4

8、参照拆除前座椅方法 (详见第 8 章), 将前座椅拆除。

9、脱开或断开安全带开关插接器, 并脱开线束夹。

10、拆卸带扣螺母, 然后拆除安全带带扣。螺栓拧紧力矩 $42\text{N}\cdot\text{m}$ (图 1-5)。

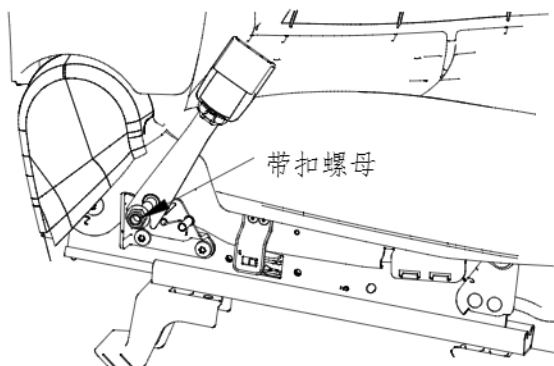


图 1-5

11、按与拆卸相反的顺序进行安装，重新安装前，给上固定点螺栓上液体螺纹密封胶，以要求的力矩拧紧螺栓；确保安全带接插器插接正确；在安装上、下固定点螺栓前，确认安全带没有扭曲或打结；检查卷收器锁止机构的功能（见检测部分）。

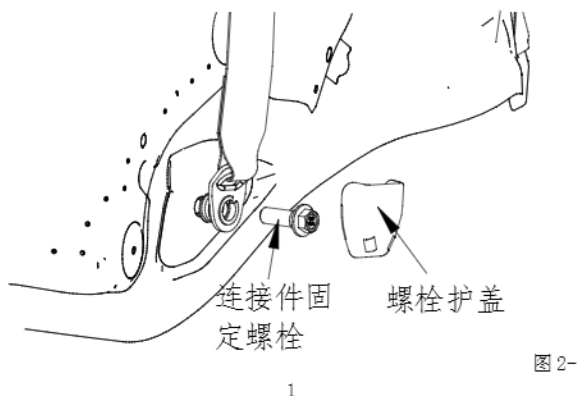
4.2 中排座椅安全带的更换：

注意：检查安全带是否损坏，如有必要请将其更换。在拆卸和安装过程中，请小心不要损坏它们。

1、断开蓄电池负极电缆，至少等待 3 分钟才可以维修（如果是预紧式安全带）。

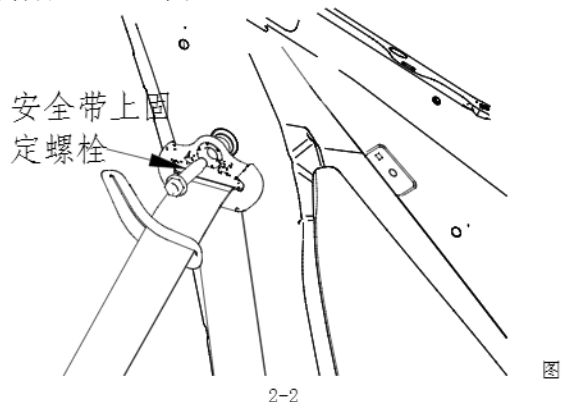
2、把座椅向调至最前；

3、将下部的螺栓护盖向外扳，将其拆卸，然后拆除连接件固定螺栓。螺栓拧紧力矩 $42\text{N}\cdot\text{m}$ （图 2-1）。

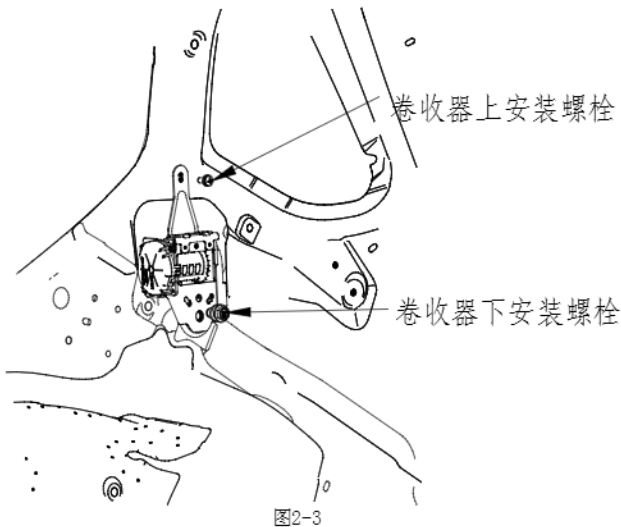


4、参照侧围内饰拆卸方法拆掉门槛踏板、C柱下护板以及C柱上护板。

5、然后拆卸安全带上固定螺栓。螺栓拧紧力矩 $42\text{N}\cdot\text{m}$ （图 2-2）。

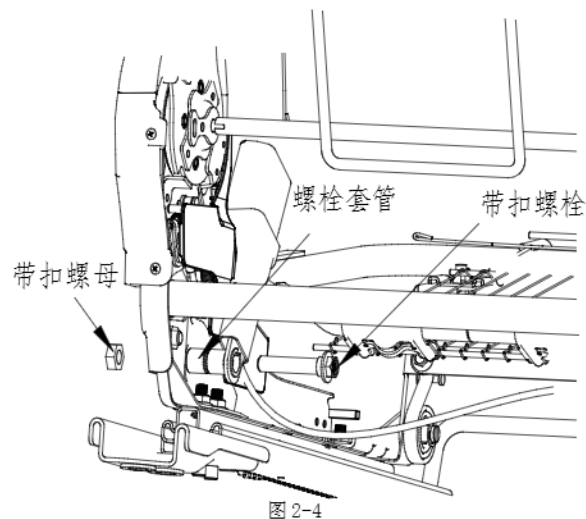


6、拆除卷收器上、下固定螺栓，拆除卷收器。卷收器上固定螺栓拧紧力矩 $12\text{N}\cdot\text{m}$ ，下固定螺栓拧紧力矩 $42\text{N}\cdot\text{m}$ （图 2-3）。

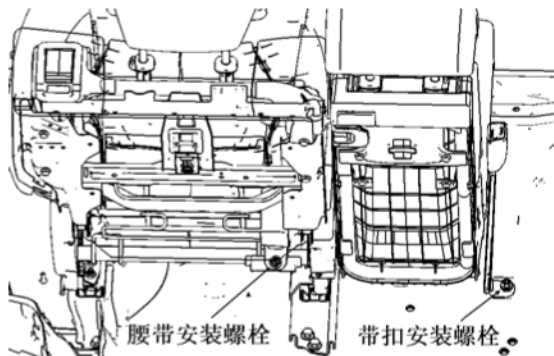


7、参照拆除前座椅方法（详见第五节），将中排座椅拆除。

8、对于四六分座椅左右侧带扣：将座椅翻转，拆卸带扣固定螺母，拿出带扣固定螺栓、螺栓套管，然后拆除安全带带扣。螺栓拧紧力矩 $42\text{N}\cdot\text{m}$ （图 2-4）。



对于四六分座椅中间位置：拆除座椅后，拆卸中排带扣和腰带的连接件组合螺栓，然后拆除安全带带扣和腰带。螺栓拧紧力矩 $42\text{N}\cdot\text{m}$



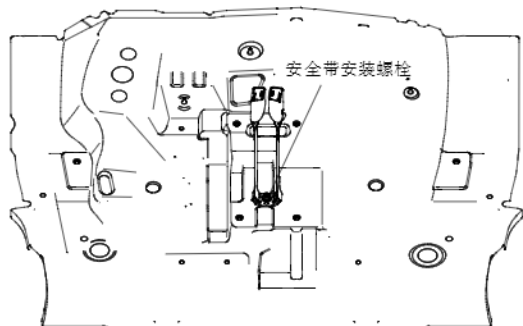
10、按与拆卸相反的顺序进行安装，重新安装前，给上固定点螺栓上液体螺纹密封胶，以要求的力矩拧紧螺栓；确保安全带接插器插接正确；在安装上、下固定点螺栓前，确认安全带没有扭曲或打结；检查卷收器锁止机构的功能（见检测部分）

4.3 后排座椅安全带的更换（装有时）：

注意：检查安全带是否损坏，如有必要请将其更换。在拆卸和安装过程中，请小心不要损坏它们。

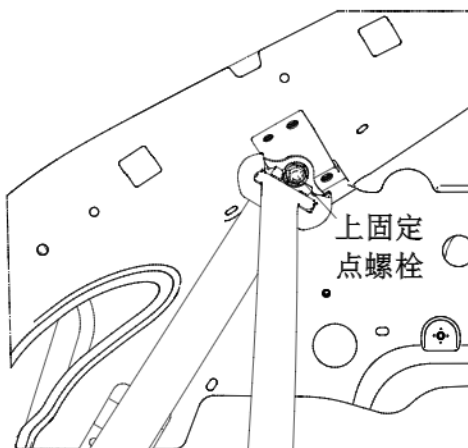
1、参见后排座椅的拆卸方法，将后排座椅拆除。

2、拆卸后排安全带带扣总成的固定螺栓，螺栓拧紧力矩 42N.m（图 2-6）。

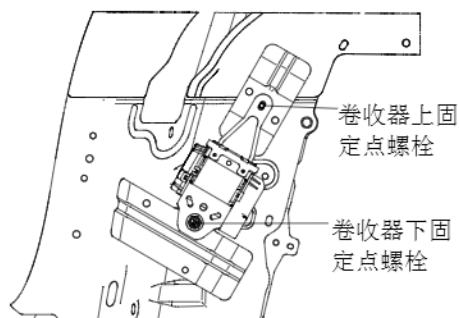


3、参照侧围内饰拆卸方法拆掉轮罩护板、C 柱上护板。

4、然后拆卸安全带上固定螺栓。螺栓拧紧力矩 42N.m。



5、拆除卷收器上、下固定螺栓，拆除卷收器。卷收器上固定螺栓拧紧力矩 12N.m，下固定螺栓拧紧力矩 42N.m。



6、按与拆卸相反的顺序进行安装，以要求的力矩拧紧螺栓；在安装固定点螺栓前，确认安全带没有扭曲或打结。

安全带维修注意事项：

1、在修理和更换安全带之前，请对照下列安全事项：

- 安全带应与卷收器及带扣保持正常的连接关系。
- 不要让锋利及破坏性物体接近安全带。
- 避免弄弯或损坏带扣锁或锁片的任何部分。
- 不要将带子漂白或染色（只能用中性肥皂及温水进行清洗）。
- 安装安全带时，用手预紧螺杆，以避免乱丝。
- 不要试图对卷收器或卷收器盖进行修理，应采用新的总成代替失效的总成。

- 务必保持带体干燥清洁。
- 如果存在有问题的零部件，将之更换。
- 更换被切割或其它损坏的带子。
- 不要把东西填到供安全带带子穿过的装饰板孔中。

2、对装有预紧式的安全带务必遵守下列说明事项：

- 许多修理程序需要断开“安全气囊”保险丝、安全气囊（气体发生器）模块（驾驶员及副驾驶）的触发器电路，以避免意外爆开。
- 不要给安全气囊系统接上电源，除非所有的部件连接上了或诊断图表上要求通电，这样做也会设置故障诊断代码。
- 决不可使用从其它汽车上拆卸的安全气囊的零部件。
- 如果汽车要暴露在93℃（2000F）的环境里（例如在烤漆工艺过程中），应将安全气囊系统拆移。
- 维修时，安全气囊系统的零部件如有可能受到撞击，应先将这些零件拆移。
- 使用电焊时，务必分别将安全气囊（气体发生器）及安全带预紧器的插接件（驾驶员及副驾驶）拆移。

- 安全气囊系统及其相关部件周围进行涂漆，须小心进行，以防导线或插接件暴露在漆雾之下。
- 决不可将安全气囊系统的零部件直接暴露在热空气里（喷漆后干燥或烘烤汽车）或火焰附近。

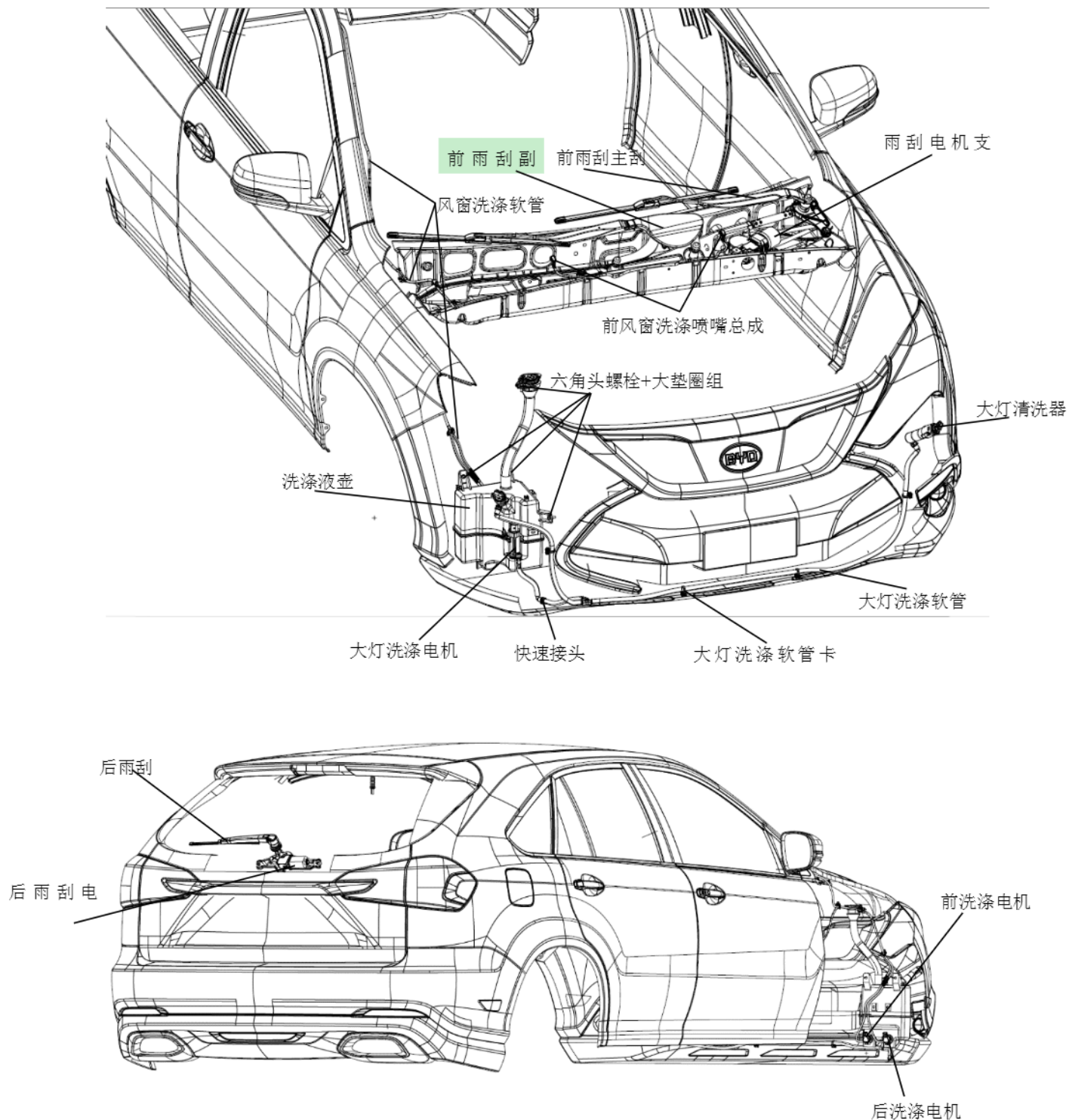
3、检测

对于有安全带预紧器装置的前排座椅安全带，在进行维修或保养之前，请回顾安全带组件位置、注意事项和步骤的有关内容。

- 安装卷收器之前，请检查安全带是否能自如的拉出。
- 前排卷收器向后偏置10度安装，中排卷收器向前偏置30度安装。
- 当卷收器A从安装位置缓慢地倾斜12时，确保安全带不会被锁住。当卷收器倾斜超过27时，安全带将会被锁住，不要试图拆下卷收器。
- 如果有任何不正常带，请更换一个新的安全带，不要以任何原因分解安全带的任何部件。

第五节 雨刮洗涤系统

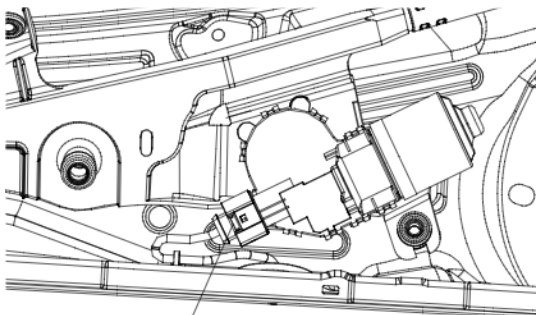
组件位置索引



5.1 前/后雨刮电机的更换

前雨刮电机的更换

- 1、卸下左、右雨刮刮臂及通风盖板。
- 2、用一字螺丝刀将和雨刮电机上的接插件线束拆除如图：



用一字螺丝刀顶住此处
往后拉

- 3、拆下 5 个固定螺栓，将雨刮杆总成拆下。
- 4、在雨刮驱动轴的底座上标记曲柄的位置，并将曲柄拆下。
- 5、将 3 个雨刮电机固定螺栓拆下，从而将雨刮电机拆除。
- 6、按照与拆卸雨刮电机相反的顺序进行安装即可。

后雨刮电机的更换

- 1、拆下后雨刮刮臂及后背门护板。
- 2、用一字螺丝刀将和后雨刮电机上的接插件线束拆除。
- 3、拆下 3 个固定螺栓，将雨刮杆总成拆下。
- 4、用十字起将 4 个雨刮电机固定十字槽盘头螺钉拆下，从而将雨刮电机拆除。
- 5、按照与拆卸雨刮电机相反的顺序进行安装即可。

注意：

给所有运动件涂上润滑脂。

必要时更换损坏的固定卡扣。

将连杆机构调至标记位置后再将驱动摇杆装上。

安装完成后通电开启一次刮水器，使其自动回至停靠位置。

检查雨刮电机工作情况，看是否有不能复位、异响等其他问题。

5.2 洗涤电机的更换

- 1、拆除以下零部件

前保险杠、右挡泥板、右翼子板

- 2、将洗涤电机接插件拔出，然后把洗涤电机从洗涤液壶中卸下，将软管从电机上拆除，大灯洗涤电机需先将软管与电机快速接头上的 C 型环箍拆掉。

注意：

从洗涤电机上拆下软管时应拆除单项阀的靠近电机端，使单项阀保留在软管上，以免软管中的洗涤液漏出。

- 3、按照与拆卸洗涤电机相反的顺序进行安装，并注意以下事宜：

所有与软管接头的地方均应在安装前将接头处及水管内壁擦干净，并涂粘接剂待粘接剂干透后通电检查电机的运转情况，确保可以喷水

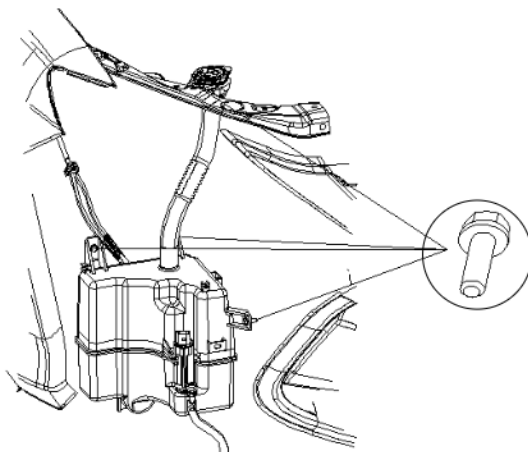
5.3 洗涤液壶的更换

- 1、拆除以下零部件

前保险杠、右挡泥板、右翼子板

- 2、将洗涤电机上的接插件拔出。

- 3、将壶口固定在水箱上横梁右连接板上的组合螺栓拆除，卸下其他固定壶体的三个组合螺栓。如图：



- 4、将洗涤电机从洗涤液壶上拆除后，拆除洗涤液壶。

5、按照与拆除洗涤液壶相反的顺序进行安装。

注意：

安装完成后检查洗涤系统的运转情况，看洗涤电机周围和其与洗涤胶管连接处是否有洗涤液漏出。

5.4 洗涤胶管的更换

1、拆除以下零部件：

前舱盖隔热层、顶篷本体、前保险杠、右挡泥板、右翼子板、右 A 柱护板

2、将和电机连接的洗涤胶管段拆除，并将端口放入准备好的小容器中，使存留在软管中的洗涤液完全流出。

3、将安装在前后喷嘴端的洗涤胶管及喷嘴拆下。

4、用弯嘴钳子将洗涤胶管安装座及卡扣

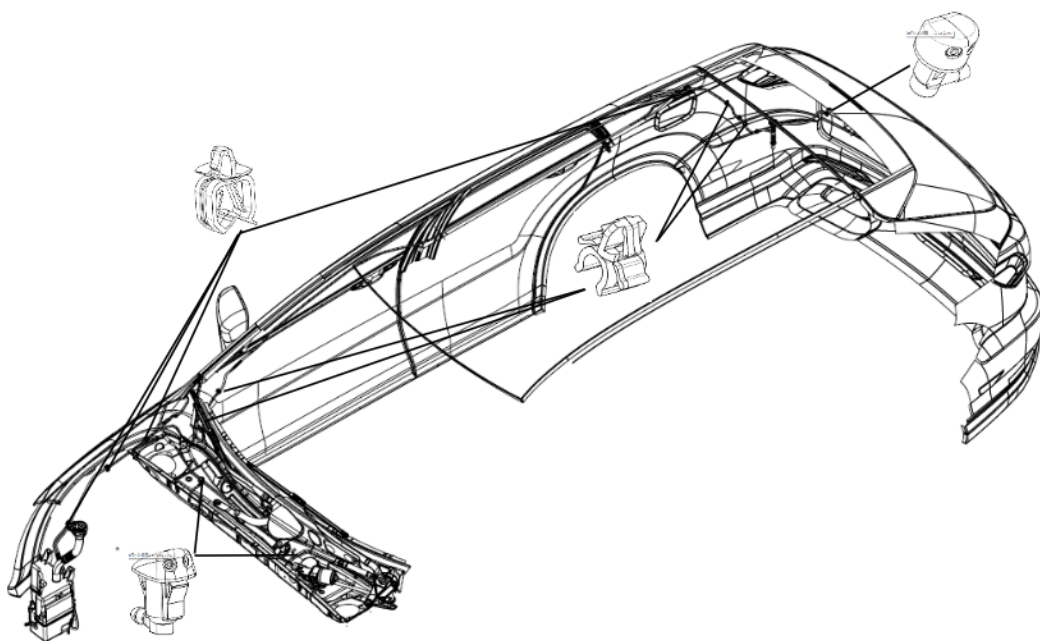
I、卡扣 I IV 拆除。（下图中只引出部分的卡扣）

5、拆除完卡扣后，便将洗涤胶管从机盖的卡槽和顶棚中拆除，从而将洗涤器软管拆下。

6、按照与拆卸洗涤器软管相反的顺序进行安装。

注意：

所有与软管接头的地方均应在安装前将接头处及水管内壁擦干净，并涂粘接剂，待粘接剂干透后通电检查软管是否漏水，若有漏水情况则需重新安装。



5.5 大灯洗涤软管的更换

1、拆除以下零部件

前保险杠、左右挡泥板、左右翼子板

2、拆除前保险杠时要托住前保险杠，拆掉与前灯洗涤电机连接的快速接头后，再拿下前保；并准备好的小容器，使存留在壶中的洗涤液完全流出；

3、将紧固大灯清洗器和前灯洗涤软管的快速接头上的 C 型环箍拆掉，以便拆开快速接头，然后将卡扣从前保上拆除；

4、用更换新前灯洗涤软管；

5、按照与拆卸洗涤器软管相反的顺序进行安装，并注意以下事宜

所有与软管接头的地方均应在安装前将接头处及水管内壁擦干净，防止灰尘进入软管内，把喷嘴堵塞，拆装完成后，通电检查软管是否漏水，大灯清洗器工作是否正常，若有漏水等情况则需重新安装。

5.6 洗涤电机的更换

1、拆除前保险杠零部件

2、将洗涤电机接插件拔出，将洗涤电

机从洗涤液壶中拆除，将软管从电机上拆除。

注意：从洗涤电机上拆除软管及将洗涤电机从洗涤液壶中拆除时，应该采用相应的容器，接住漏出的洗涤液；

3、按照与拆卸洗涤电机相反的顺序进行安装，并注意以下事宜：

所有与软管接头的地方均应在安装前将接头处及水管内壁擦干净，完成拆装后通电检查电机的运转情况，确保可以喷水；前灯洗涤电机的更换方法与风窗洗涤电机的一致。

5.7 大灯清洗器的更换

1、拆除前保险杠零部件；

2、拆除前保险杠时要托住前保险杠，拆掉与前灯洗涤电机连接的快速接头

（1）后，再拿下前保；并准备好的小容器，使存留在壶中的洗涤液完全流出；

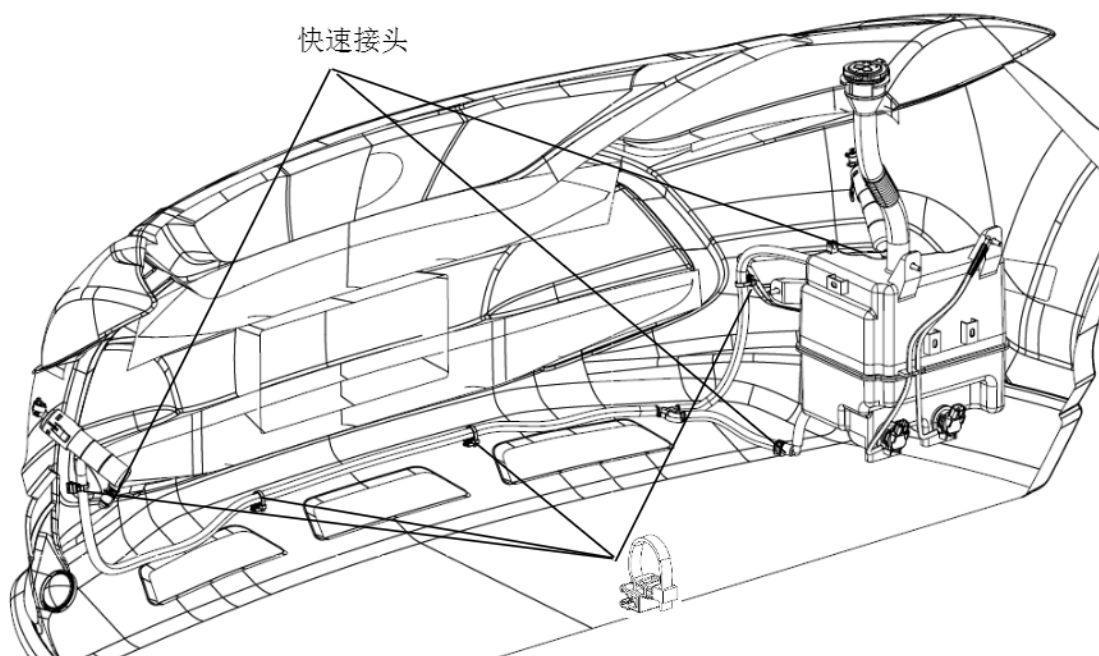
3、钩住装配在大灯清洗器上的前保堵盖，把大灯清洗器的推杆拉出，拆除前保堵盖；（或者给前灯洗涤管路通入 $\geq 300\text{KPa}$ 气体，让大灯清洗器处工作的状态，再托住其推杆防止清洗器复位，然后把前保堵盖拆下）

4、将紧固大灯清洗器和前灯洗涤软管的 C 型蜗杆传动软管环箍拆掉；

5、拆掉左右紧固大灯清洗器的十字盘头自攻螺钉+大垫圈组合件 F 型

6、更换新的大灯清洗器；

7、按照与拆卸大灯清洗器相反的顺序进行安装，并注意以下事宜：拆装完成后，通电检查软管是否漏水，大灯清洗器工作是否正常，若有异常情况如：漏水、清洗器工作复位不良等则需重新安装。



第六节 行李架

6.1 车顶行李架故障的诊断

1. 漏水故障

- (1) 检查胶垫是否老化起皱
- (2) 检查紧固螺栓和车体侧围之间是否有松动

2. 行李架噪声故障

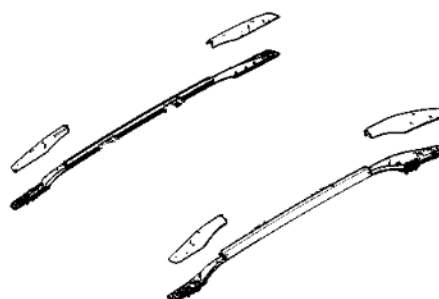
- (1) 检查紧固螺栓是否拧紧；
- (2) 检查护板是否松动；
- (3) 检查横杆接头是否变形。

3. 横杆移动困难故障

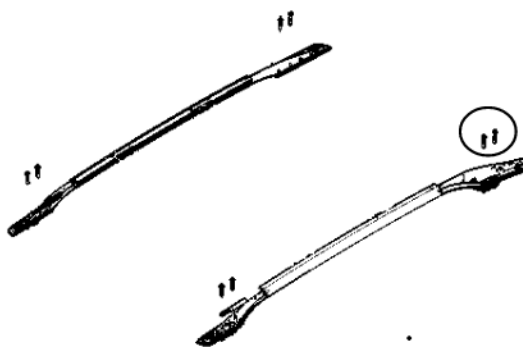
- (1) 检查纵杆滑槽是否变形、锈蚀；
- (2) 检查限位钉与接头之间是否运行顺畅；
- (3) 检查接头是否变形、锈蚀、松动；
- (4) 检查接头弹簧是否有足够弹性；

4. 行驶过程中有风声故障

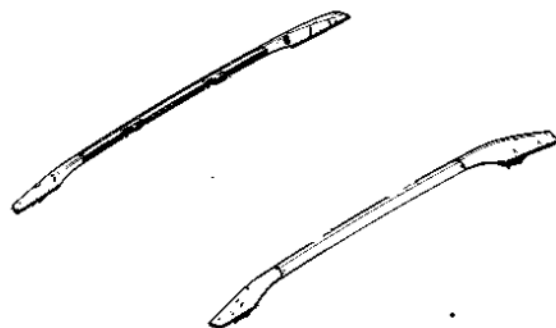
检查行李架护板是否安装牢固、与胶垫的间隙是否过大



2: 更换行李架总成



6.2 车顶行李架零部件的更换

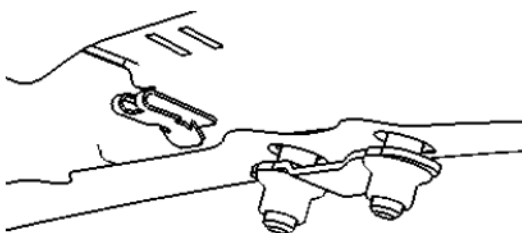


1: 拆护板

用一字起插入护板与胶垫之间的缝中，然后稍微翘起，即可拆下。

- 1) 先拆下护板，再用 10 号套筒拆下上图中所示安装螺栓，前后左右共 8 个。从车身上拆下行李架总成。

- 2) 拆行李架下支架。
先拆下卡条，再拆下下支架。



- 3) 行李架安装和拆卸步骤相反进行。

第七节 充电口总成

1.1 充电口总成故障的诊断

6. 开合功能故障

(5) 检查按压弹起机构功能是否失效。

(6) 检查扭簧是否失效。

1.2 充电口总成的更换

充电口总成的更换步骤如下：

- (6) 拆卸右 C 柱下护板总成。
- (7) 拆卸右 C 柱上护板总成。
- (8) 拆卸充电口盖执行器总成。
- (9) 拆卸交流充电口总成。
- (10) 从车内将充电口总成的一个卡脚压下，待其松动

后，从车外将整个总成拉出大约 3cm。注意，不要直接将整个充电口总成拆下，如图 1 所示。

(11) 拆卸充电口盖照明灯。

(12) 将整个充电口总成往车外拔出，如果拔出后发现，卡脚位置的钣金变形严重，需用钳子将其修复平整，如图 2 所示。

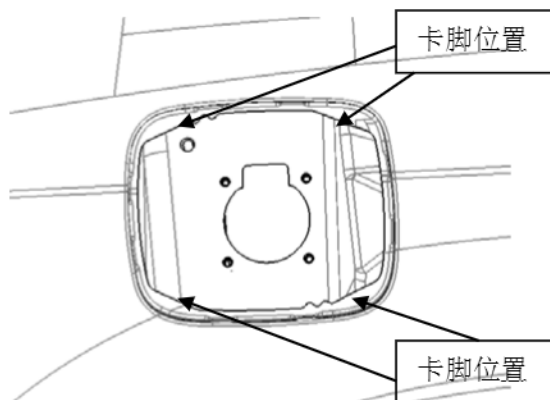
按照与拆卸相反的顺序安

(13) 装充电口总成。

(14) 如果只是按压弹起机构的失效，可直接更换按压弹起机构，如图 3 所示。



图 1



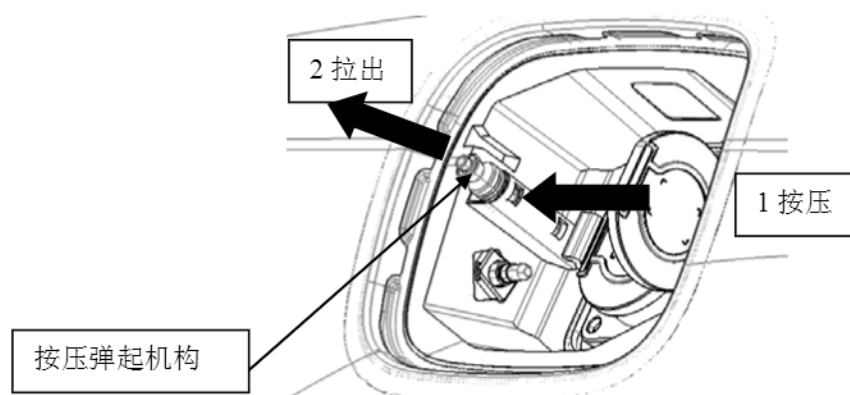


图3